

二次型

考情分析

矩阵合同主要考二次型的合同，即实对称矩阵的合同

二次型矩阵

规定二次型的矩阵必须是 $A = A^T$ ，故二次型的矩阵唯一
实对称矩阵必可正交相似对角化

坐标变换的灵活运用

$$\begin{aligned} f &= 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2 \\ &= 2(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} (b_1, b_2, b_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= x^T (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)x \end{aligned}$$

正交变换下 $(P^T P = E, P = (e_1, e_2, e_3))$:

$$f = x^T A x = y^T P^T A P y = y^T \Lambda y = y^T \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} y = 2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

f 在正交变换 $x = Qy = (e_1, -e_3, e_2)y$ 下为

$$\begin{aligned} x &= Qy = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} y = P \begin{pmatrix} y_1 \\ y_3 \\ -y_2 \end{pmatrix} \\ \text{故 } f &= (y_1, y_3, -y_2) \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_3 \\ -y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

矩阵合同的定义

A, B 为 n 阶方阵，若存在 n 阶可逆矩阵 C ，使得 $C^T A C = B$ ，则称 A 与 B 合同，记为 $A \simeq B$

正负惯性指数

合同变换化为标准型或规范型，正项个数为正惯性指数，负项个数为负惯性指数

二次型最值问题

$$\begin{aligned} \lambda_{\min}(y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2) &\leq x^T A x \leq \lambda_{\max}(y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2) \\ \text{故 } M\lambda_{\min} &\leq x^T A x \leq M\lambda_{\max} \end{aligned}$$

证：正交变换 $x = Qy$,

$$x^T x = (Qy)^T Qy = y^T Q^T Qy = y^T y = M$$

$$x^T A x \xrightarrow{\text{坐标变换}} y^T \Lambda y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

矩阵合同的性质

$$\begin{aligned}
A &\simeq B && \Rightarrow r(A) = r(B) \\
A &\simeq B, A = A^T && \Rightarrow B = B^T \\
A &\simeq B, A \simeq C && \Rightarrow B \simeq C \\
A &\simeq B && \Leftrightarrow A^{-1} \simeq B^{-1} \text{ (若可逆)}, A^T \simeq B^T \\
&&& \Rightarrow A^* \simeq B^*
\end{aligned}$$

若A可逆, 则 $(A^{-1})^T A A^{-1} = A^{-1}$, 故A与 A^{-1} 合同

$$\text{证: } P^T A P = B \begin{cases} \Leftrightarrow P^{-1} A^{-1} (P^{-1})^T = B^{-1} \\ \Leftrightarrow P^T A^T P = B^T \\ \Rightarrow P^* A^* (P^*)^T = B^* \end{cases}$$

二次型矩阵合同的判定

合同不要求实对称矩阵, 但二次型矩阵只能是实对称矩阵

$$\text{充要条件: 实对称矩阵} \begin{cases} \text{正负惯性指数相同} \\ \text{或} \\ \text{特征值正负个数对应相同} \end{cases}$$

实对称矩阵, 矩阵相似 $A \sim B \xrightarrow{\neq}$ 矩阵合同 $A \simeq B$

注: 可逆坐标变换 (合同变换) 不改变矩阵正、负惯性指数

标准型与规范型

对角线元素不一定为0, 非对角线元素均为0 $\begin{cases} \text{标准型对角线元素不一定为特征值} \\ \text{规范型对角线元素只能为 } -1, 1, 0 \end{cases}$

二次型标准化或规范化

首选拉格朗日配方法 (P 自然可逆):

配平后得 $y = \begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix} x = P x$, 方程直接反解 $x = C y$ (求逆矩阵繁琐)

注: 拉格朗日配方法可任意配标准型或规范型系数

备选正交相似对角化

$$\text{注: 正交变换无法任意配系数} \begin{cases} x^T A x = y^T (Q^T \Lambda_1 Q) y \\ = y^T [Q^T E_2(\sqrt{3}) \Lambda_2 E_2(\sqrt{3}) Q] y \\ Q^T E_2(\sqrt{3}) E_2(\sqrt{3}) Q \neq E \\ \text{(非相似变换, 即非正交变换)} \end{cases}$$

正定二次型定义

前提: $A = A^T$, 且为实数

n 元二次型 $f = x^T A x$. 若对任意 $x \neq 0$, 均有 $x^T A x > 0$ (当且仅当 $x = 0$ 时, $f = 0$), 则称 f 为正定二次型, 称 A 为正定矩阵

★ 正定二次型的判定

前提: $A = A^T$, 且为实数

充要条件:

$$\begin{aligned}
f = x^T A x \text{ 正定} &\Leftrightarrow A \text{ 的全部顺序主子式} > 0 \\
&\Leftrightarrow A \text{ 的特征值 } \lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n) \\
&\Leftrightarrow f \text{ 的正惯性指数 } p = n \\
&\Leftrightarrow A \simeq E \\
&\Leftrightarrow \text{存在可逆矩阵 } D, \text{ 使得 } A = D^T D \\
&\quad (\text{灵活串用充要条件}) \\
&\Leftrightarrow A^{-1}, A^T, A^* (|A| \neq 0), kA (k > 0), P^T A P \text{ 正定} (P \text{ 可逆}) \\
&\quad (\text{特征值} > 0, \text{ 具体意义证得})
\end{aligned}$$

必要不充分条件:

$$\begin{aligned}
f = x^T A x \text{ 正定} &\Rightarrow a_{ii} > 0 \\
&\Rightarrow |A| > 0 \\
&\Rightarrow A^k \text{ 正定} (P^T A^k P = P^T A P \dots P^T A P = E)
\end{aligned}$$

顺序主子式:

$$D_1 = a_{11}, D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

正定矩阵的性质

$$A, B \text{ 正定} \Rightarrow A + B \text{ 正定} \quad (\text{实际意义易得})$$

$$A, B \text{ 正定} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \text{ 正定}$$

若 A 正定且正交, 故 A 特征值 $\lambda_i > 0$ 且 $\lambda_i = \pm 1$, 则 $\lambda_i = 1$

若 A 可逆, 则 $A^T A$ 正定 证: $(A^{-1})^T A^T A A^{-1} = E$

重要经验

实对称矩阵正交变换较为特殊, 可同时考查“相似”与“二次型”

重要结论

任何二次型均可通过“配方法”化为标准型或规范型

任何二次型均可通过“正交变换”化为标准型

正交变换不改变几何图形的形状

$$x^T x = y^T y \Rightarrow \|x\| = \|y\| \Rightarrow \text{形状不变}$$

二次型无平方项情形

$$\text{令} \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_1 + y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

矩阵合同求坐标变换

A, B 均为对角矩阵:

$$\left. \begin{aligned} f &= 2x_1^2 + x_2^2 - 3x_3^2 \\ f &= -2y_1^2 + y_2^2 + 3y_3^2 \end{aligned} \right\} \text{ 对应变量代换即可}$$

A, B (B 为对角矩阵):

配方法，配平后凑系数即可

$$\frac{1}{2}(\sqrt{2}x_1 + \sqrt{2}x_2)^2 + \frac{1}{9}(3x_1 - 3x_2)^2 + x_3^2$$

A,B(均非对角阵):

A, B分别配方法，凑成规范型，对应项相等，反解 $x = Cy$

$$\begin{aligned} &(3x_1 - 2x_2)^2 + x_2^2 \\ &(y_1 - 4y_2)^2 + y_2^2 \end{aligned}$$

二次型几何意义

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 符号	曲面 $f = a(a > 0)$
3正	椭球面
2正1负	单叶双曲面
1正2负	双叶双曲面
2正1零	椭圆柱面
1正1负1零	双曲柱面

二次型几何应用处理方法

二次曲面 $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz = 4$ 经正交变换化为 $\eta^2 + 4\xi^2 = 4$

$\Leftrightarrow$

二次型 $f = x^2 + 3y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$ 经正交变换化为 $\eta^2 + 4\xi^2$

二次型“平方式”题型

所给“平方式”不一定由可逆坐标变换得到

$$f = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix} = a - 2$$

$a \neq 2$, 规范型即为“平方式”

$a = 2$, 代入表达式 $\rightarrow$ 拆开 $\rightarrow$ 拉格朗日配方

二次型正定相关题型

灵活运用正定的定义及意义、其余充要条件熟用即可

例: A列满秩, 或 $Ax = 0$ 只有零解 $\Rightarrow (x^T A^T)(Ax) \geq 0$, 且仅在 $x = 0$ 处取到0, 即 $(x^T A^T)(Ax)$ 正定

正定二次型的解

$$f(x_1, x_2, x_3) = (a_{11}x_1 + \cdots + a_{13}x_3)^2 + (a_{21}x_1 + \cdots + a_{23}x_3)^2 + (a_{31}x_1 + \cdots + a_{33}x_3)^2 = 0 \text{ 正定}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} x = 0 \text{ 仅有零解}$$

$f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax \xrightarrow{x=Cy \text{ 化规范型 (正交对角化、配方法)}} f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3)^2 = y^T C^T \Lambda Cy = 0$

非负定二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解, 即 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 的解